



中华人民共和国国家标准

GB/T 21576—2008

危险品 极不敏感引爆物质的 隔板试验方法

Dangerous goods—Test method of gap for extremely
insensitive detonate substance (EIDS)

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》和联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》，与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准参加起草单位：江南大学、中化化工标准化研究所、天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：赵好力宝、王利兵、冯智勖、胥传来、张园、王晓兵。

本标准为首次发布。

危险品 极不敏感引爆物质的 隔板试验方法

1 范围

1.1 本标准规定了危险品中爆炸性分类定级所需试验方法的设备和材料、试验步骤及试验报告。

1.2 本标准不适用于对下述货物危险性的试验：

- 军用爆炸品的危险性；
- 在生产过程中的爆炸品的危险性；
- 无包装的爆炸物质在运输中的危险性；
- 因受静电或电磁场的影响所造成的危险性；
- 因操作不当或违章操作所引起的危险性；
- 其他非正常运输条件下的特殊危险性。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3639—2000 冷拔或冷轧精密无缝钢管

GB 8031—2005 工业电雷管

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》

联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》

3 术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

爆炸 explosion

在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围造成高压的化学反应或状态变化的现象。

3.2

爆炸性物质 explosive substance

指能够通过其自身化学反应产生气体，在反应时的温度、压力和速度下能对周围环境造成破坏的某一种固态或液态物质（或这些物质的混合物）。烟火物质，即使当它们不放出气体时，也包括在内。

3.3

爆炸性物品 explosive articles

指含有一种或多种爆炸性物质的物品。

4 设备和材料

4.1 雷管

工业电雷管（GB 8031—2005）。

4.2 样品管

精拔管 (GB/T 3639—2000)20— $\phi 100 \times 11$ T, 外径 95 mm, 壁厚 11.1 mm (具有 $\pm 20\%$ 的相对误差), 长度 280 mm, 抗拉强度 420 MPa (具有 $\pm 20\%$ 的相对误差), 伸长 (百分比) 22% (具有 $\pm 20\%$ 的相对误差), 布氏硬度 125 (具有 $\pm 20\%$ 的相对误差)。

4.3 试样

通过机械加工到直径刚好比样品管直径小。

4.4 主发药柱

旋风炸药/蜡弹丸 (95/5), 密度 $1.60 \text{ g/cm}^3 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$, 直径 95 mm, 长度 95 mm。

4.5 隔板

有机玻璃, 直径 95 mm, 长度 70 mm。

4.6 验证板

软钢板, $200 \text{ mm} \times 200 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$, 抗拉强度 580 MPa (具有 $\pm 20\%$ 的相对误差), 布氏硬度 160 (具有 $\pm 20\%$ 的相对误差), 伸长 (百分比) 21%。

4.7 木制雷管座

带有中心孔的, 直径 95 mm, 高度 25 mm。

4.8 硬纸板管

硬纸板, 孔径 97 mm, 长 443 mm。

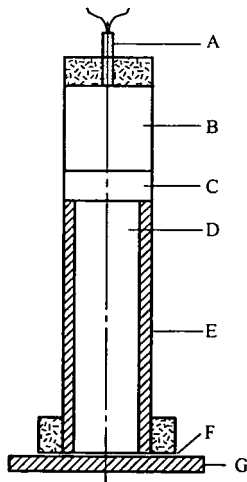
4.9 垫圈

厚 1.6 mm。

4.10 支架

高度至少 10 cm。

4.11 试验装置图 (见图 1)



- A——雷管;
- B——传爆装药;
- C——有机玻璃隔板;
- D——试验物质;
- E——钢管;
- F——空隙;
- G——验证板。

图 1 极不敏感引爆物质的隔板试验装置图

5 试验步骤

5.1 将雷管插入雷管座,使雷管、主发药柱、隔板和样品管同轴排列在验证板中央上面。用垫片将样品管和验证板隔离。确保雷管和主发药柱、主发药柱和隔板、隔板与样品之间接触良好,连接起爆线。

5.2 将验证板放于支架上,以便不妨碍验证板被击穿。

5.3 用起爆器引爆雷管。

5.4 试验结果描述:

试验中若验证板击穿一个光洁的洞,表示在试样中引发了爆炸,则试验结果描述为“+”,否则为“-”。

6 试验报告

——试验样品名称、数量、规格;

——生产企业名称;

——试验设备;

——验证板损坏状况;

——试验结果的记录,以及在试验中观察到的任何有助于解释试验结果的现象;

——试验日期、试验人签字、试验单位盖章。

危险品极不敏感引爆物质的隔板试验方法结果实例见表1。

表1 危险品极不敏感引爆物质的隔板试验结果实例

物 质	结 果
环四亚甲基四硝胺/惰性黏合剂(86/14),浇注	+
环四亚甲基四硝胺/活性黏合剂(80/20),浇注	+
环四亚甲基四硝胺/铝/活性黏合剂(51/19/14),浇注	+
旋风炸药/惰性黏合剂(85/15),浇注	+
旋风炸药/梯恩梯(60/40),浇注	+
三氨基三硝基苯/三氟氯乙烯聚合物(95/5),压制	-
梯恩梯,浇注	+